

계량분석

Descriptive Statistics

김현우, PhD¹

¹충북대학교 사회학과 부교수

September 14, 2026



진행 순서

- 1 파일 관리와 변수 탐색
- 2 기술통계표
- 3 기술통계의 시각화



파일 관리와 변수 탐색



파일 관리와 변수 탐색

많은 외부 자료들은 Stata 데이터 파일이 아니다.

- W02.do 코드를 살펴보자(이때 `sociology.csv`와 `KGSS2018.sav`이 필요하다).
- 일반적인 Stata 데이터 파일이라면 `use` 명령어로 불러올 수 있다.
- 현재 작업 중인 데이터가 이미 있다면 , `clear` 옵션으로 메모리를 먼저 치우고 시작해야 한다.
- Stata 데이터 파일 포맷이 아닌 경우라면 `import` 명령어를 사용해서 불러와야 한다!
- 각자 Google Trends에서 원하는 검색어 추세를 확인해보자.
- (SPSS나 SAS 등) 해당 소프트웨어에서 먼저 데이터 파일을 불러온 뒤, 다른 이름으로 저장하되 Stata 포맷을 선택하는 것도 좋은 대안이다.



파일 관리와 변수 탐색

- 데이터 포맷으로 특히 **CSV (comma-separated values)**가 널리 사용되며, 이것들도 Stata로 불러와 고유의 데이터 포맷으로 바꾸어 저장할 수 있다.
- `import delimited` 명령어는 생각보다 연구와 실무 상황에서 무척 중요하다. `help import delimited`를 통해 여러가지 옵션에 대한 이해도를 충분히 높여야 한다!
- 특히 텍스트 속에 콤마(,)가 들어있고 이것이 **구분자(delimiter 또는 separator)**로 인식되면서 데이터 전체가 잘못 인식되는 경우가 있다. 외부파일을 불러온 다음에는 꼼꼼히 살펴보아야 한다.
- SPSS 데이터 파일도 자주 사용된다. 이때도 `import spss`로 문제없이 불러와 다른 형식으로 바꾸어 저장할 수 있다.



파일 관리와 변수 탐색

어떤 데이터는 워낙 방대하여 원하는 변수를 골라내는게 쉽지 않다.

- `describe` 명령어는 데이터 속에 담긴 모든 변수의 이름과 레이블(label)을 보여준다.
- 와일드카드(* 또는 ?)에 대해서는 몇 번 연습해서 감각을 얻자.
- 변수 이름에 대한 단서가 부족할 때는 `lookfor`가 유용하다!
- Stata에서 변수명은 대소문자에 민감하므로(case-sensitive) 주의해야 한다. 예컨대 `Happy`와 `HAPPY`와 `happy`는 모두 다른 변수명으로 간주된다.
- 변수 이름 바꾸기(`rename`)도 중요하다. 이름을 소문자로 바꾸기도 쉽다(, `lower`).
- 분석과 무관한 변수나 관측치가 너무 많으면 거추장스럽다. `keep`과 `drop`같은 명령어로 하위표본(subsample)을 추출해 낼 수 있다.
- `order` 명령어는 데이터 안에서 변수의 순서(order)를 바꾼다.



기술통계표



자료가 주어지면 일단 그 성격을 이해하고 변수들을 요약해야 한다.

- 학부 사회통계 시간에 배운 **요약통계(summary statistics)** 또는 **기술통계(descriptive statistics)**를 쉽게 살펴볼 수 있다.
- 행복(happy) 변수의 평균(mean)과 표준편차(standard deviation), 분산(variance), 최소값(minimum), 최대값(maximum)은 각각 얼마인가?
- 1사분위수(1st quartile), 2사분위수(2nd quartile) 또는 중위값(median), 3사분위수(3rd quartile)는 각각 얼마인가?



명목변수나 서열변수에 대해서는 다른 접근이 필요하다.

- `tabulate` 명령어는 변수 안에 들어있는 값들의 빈도분포표(**frequency distribution table**)를 보여준다
- 만일 변수 안의 값들에 레이블이 지정되어 있으면 이것을 보여주므로, `nolabel`과 같은 옵션도 유용하다.
- 여기서 나오는 DK (“Don’t Know”)는 원래 값이 -8이므로 결측치(**missing values**)임을 시사한다.



기술통계표를 제대로 다시 만들기 위해 재부호화해보자.

- 행복(happy) 변수의 **역부호화(reverse coding)**을 해보자.
- `replace` 명령어가 하나하나의 값들에 대응해 재부호화(recoding)을 하는 반면, `recode`는 한 번에 원하는 값들의 대응관계를 설정할 수 있다.
- 만일 `tabulate` 뒤에 변수 두 개를 지정한다면 두 변수 간의 **교차표(cross-tabulation)**를 보여준다.



요약통계는 그 자체로도 유용하지만 조건별로 보면 더 흥미롭다.

- 필요에 따라 bysort와 같은 **접두어(prefix)**를 사용하여 상이한 조건에 국한시켜 요약통계를 살펴볼 수도 있다.
- “혼인 상태에 따라 행복도가 서로 다를 것이다”라는 가설 아래 요약통계량을 살펴보자.
- 요약통계가 시사하는 바를 해석해보자.
- summarize 명령어는 if **조건문(conditional statement)**과 결합될 수 있다.
- 한발 더 나아가, 성별에 따라 혼인 상태와 행복도의 관계에 어떤 추가적인 차이가 나타나는지 살펴보고, 요약통계가 시사하는 바를 해석해보자.



- 혼인 상태는 **부호화 기준(coding scheme)**이 약간 복잡하므로 “함께인가 따로인가”로만 단순화 해보자.
- 새로운 변수의 이름은 **together**로 하자.
- 새로운 변수에 대해 레이블을 주기 위해 **label** 명령어를 적절히 활용하자.
- 새로 만들 레이블의 이름은 **newmar**로 하자.
- **tabulate** 옵션으로 , **miss**는 결측치(missing values)를 빼지 않고 보고해준다.



좀 더 깔끔한 기술통계표를 만들어보자.

- `dtable` 명령어가 매우 편리하므로 익숙해질 때까지 연습하자.
- 명목변수나 서열변수인 경우에는 변수 이름 앞에 `i.` 라는 접두어를 붙인다(가령 `i.marital`), 등간변수나 비율변수는 그대로 입력한다.
- 이 표를 엑셀로 옮겨 적당히 꾸며보자.
- 그 밖에도 `tabstat` 등 여러 다양한 대안이 있으니 필요에 따라 사용하자. `help` 명령어를 통해 구체적인 사용을 끊임없이 살펴보고 연습해야 한다.



기술통계의 시각화



기술통계의 시각화

시각화의 힘을 알아보아선 안된다.

- 수학을 강조하는 통계학의 전통에서 **시각화(visualization)**는 상대적으로 덜 중요하게 여겨졌다. 그러나 우리는 이제 모두 그림의 중요성을 알고 있다.
- Stata에서 시각화는 많은 연습을 필요로 한다. 특히 Statalist 등에서 노하우를 배워와야 한다. 생성형AI에게도 요청할 수 있지만, 늘 좋은 대안을 주는 것은 아니다.
- help 내용을 결국 꼼꼼하게 공부하는 것이 제일이다.



기술통계의 시각화

- 평균(mean)이나 사례 수(count) 같은 통계량의 척도는 양적 변수이므로 **히스토그램(histogram)**을 사용할 수 있다.
- **상자-수염 도표(Box-and-whisker plot)** 역시 양적 변수를 시각화할 때 사용될 수 있다.
- 원론적으로 보면 **막대 차트(bar chart)**는 히스토그램과 구분된 것이지만, 현실적으로는 비슷하다.
- (히스토그램이나 상자 도표에 비해) 막대 차트는 사용법이 다소 까다로울 수 있다 (Why?). 그러나 굉장히 쓸모가 많기 때문에 잘 익혀두어야 한다.

